09.09.2026

Servervirtualisierung und Infrastrukturkonzepte

Hypervisor

Einleitung

Wenn mehrere virtuelle Maschinen auf einer physischen Hardware betrieben werden sollen, braucht man eine Vermittlungsschicht zwischen Hardware und VMs: den Hypervisor.

- Er verwaltet die Ressourcen der physischen Hardware und stellt sie den einzelnen VMs zur Verfügung.
- Dabei gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Architekturen: Typ 1 und Typ 2.

Einleitung

Der Unterschied von Typ 1 und Typ 2 liegt nicht in der Funktion (denn beide virtualisieren) sondern darin, wo der Hypervisor im System angesiedelt ist und wie direkt er auf die Hardware zugreift.

Hypervisor Typ 1: Bare-Metal-Hypervisor

Ein Typ-1-Hypervisor läuft direkt auf der Hardware, ohne darunter liegendes Betriebssystem.

- Er ist selbst das „Betriebssystem“ der Maschine. Alles andere, also auch die VMs, läuft auf ihm. Weil keine zusätzliche Softwareschicht zwischen Hypervisor und Hardware liegt, ist der Zugriff auf Ressourcen sehr direkt und effizient.
- Typ-1-Hypervisoren sind auf Stabilität und Dauerbetrieb ausgelegt. Bekannte Vertreter sind VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (in der Serverversion) und KVM unter Linux.
- Sie werden fast ausschließlich in professionellen Rechenzentren und Unternehmens-umgebungen eingesetzt.

Hypervisor Typ 2: Hosted Hypervisor

Ein Typ-2-Hypervisor läuft als Anwendung auf einem vollständigen Host-Betriebssystem.

- Das Host-Betriebssystem (etwa Windows oder macOS) läuft zuerst auf der Hardware, der Hypervisor startet darauf wie ein normales Programm.
- Die VMs laufen dann eine Ebene weiter oben. Das bedeutet: Jeder Hardwarezugriff einer VM muss durch den Hypervisor und zusätzlich durch das Host-Betriebssystem.
- Das erzeugt mehr Overhead und macht Typ-2-Hypervisoren langsamer und weniger effizient.
- Bekannte Vertreter sind VMware Workstation, Oracle VirtualBox und Parallels Desktop.

Wo sitzt der Hypervisor?

Der wesentliche Unterschied lässt sich an der Schichtung festmachen.

- Bei Typ 1 ist die Schichtung: Hardware → Hypervisor → VMs.
- Bei Typ 2 ist die Schichtung: Hardware → Host-Betriebssystem → Hypervisor → VMs.

Diese zusätzliche Schicht beim Typ 2 hat direkte Konsequenzen: mehr Ressourcenverbrauch, mehr potenzielle Fehlerquellen, weniger Leistung.

Gleichzeitig macht genau diese Schicht den Typ-2-Hypervisor einfacher installierbar und nutzbarer, weil man einfach eine Anwendung auf dem eigenen Laptop startet, ohne die Hardware neu aufsetzen zu müssen.

Wann welcher Typ?

- Typ 1 ist die richtige Wahl, wenn Virtualisierung im Produktivbetrieb stattfindet, also im Rechenzentrum, auf Servern, die dauerhaft und stabil laufen müssen. Hier zählen Leistung, Ausfallsicherheit und die Möglichkeit, viele VMs effizient zu betreiben.
- Typ 2 ist die richtige Wahl, wenn Virtualisierung auf einem Arbeitsplatzrechner oder Laptop für Entwicklungs-, Test- oder Schulungszwecke genutzt wird. Ein Entwickler, der eine Linux-VM auf seinem Windows-Notebook betreibt, oder ein Dozent, der verschiedene Betriebssysteme im Unterricht zeigen will, braucht keinen Typ-1-Hypervisor, denn Typ 2 ist hier einfacher, flexibler und völlig ausreichend.

Prüfungsrelevante Begründungslogik



In der AP2 reicht es nicht, Typ 1 und Typ 2 zu benennen. Die Prüfung erwartet eine Begründung im Kontext eines Szenarios.

Typisch ist eine Aufgabe wie:

“Ein Unternehmen möchte seine Serverinfrastruktur virtualisieren. Welchen Hypervisor-Typ empfehlen Sie und warum?”

Prüfungsrelevante Begründungslogik



Die erwartete Antwort könnte folgende drei Elemente enthalten:

- Eine Empfehlung für Typ 1.
- Die Begründung über direkten Hardwarezugriff und höhere Effizienz im Dauerbetrieb.
- Die Abgrenzung zu Typ 2 als Lösung für Entwicklung und Tests.

Wer nur den Begriff nennt, ohne zu begründen, verliert Punkte.

Servervirtualisierung und Infrastrukturkonzepte

Ressourcenzuweisung

Einleitung

Einer der Vorteile von Virtualisierung ist die flexible Zuweisung von Hardwareressourcen.

Anders als bei physischen Servern, wo CPU, RAM und Storage fest verbaut und einer einzigen Aufgabe zugeordnet sind, können in einer virtualisierten Umgebung Ressourcen dynamisch auf mehrere VMs verteilt werden.

Der Hypervisor übernimmt dabei die Rolle des Vermittlers: Er entscheidet, welche VM wann wie viel CPU-Zeit bekommt, wie viel Arbeitsspeicher reserviert ist und auf welchen Speicherbereich zugegriffen werden darf.

Diese Flexibilität ist mächtig, aber sie birgt Risiken, wenn sie unkontrolliert eingesetzt wird.

CPU-Zuweisung

Jeder physischen CPU-Kern kann im Hypervisor mehreren VMs als virtueller CPU-Kern (vCPU) zugewiesen werden.

Eine VM mit zwei zugewiesenen vCPUs bekommt also nicht exklusiv zwei physische Kerne, sie bekommt CPU-Zeit zugeteilt, wenn sie diese benötigt.

Der Hypervisor regelt, wann welche VM Rechenzeit erhält, ähnlich wie ein Betriebssystem Prozesse verwaltet. Solange nicht alle VMs gleichzeitig unter Volllast laufen, funktioniert das reibungslos.

Problematisch wird es, wenn mehrere rechenintensive VMs gleichzeitig Last erzeugen, denn dann entsteht CPU-Contention, also ein Wettbewerb um Rechenzeit, der alle betroffenen VMs verlangsamt.

RAM-Zuweisung

Bei Arbeitsspeicher ist die Zuweisung kritischer als bei der CPU, weil RAM nicht so einfach “geteilt” werden kann wie Rechenzeit.

Jeder VM wird ein fester RAM-Wert zugewiesen, der ihr garantiert zur Verfügung steht.

RAM-Zuweisung

Moderne Hypervisoren bieten jedoch Techniken, um den Gesamtspeicher effizienter zu nutzen:

- Memory Ballooning entzieht VMs ungenutzten Speicher und gibt ihn anderen weiter.
- Memory Sharing erkennt identische Speicherseiten in mehreren VMs (etwa bei gleichem Betriebssystem) und hält sie nur einmal vor. Transparent Page Sharing (TPS) ist das VMware-Pendant dazu.

Diese Techniken funktionieren gut bei moderater Last, können aber bei Engpässen zu Swapping führen (also dem Auslagern von RAM auf die Festplatte, bei dem die Performance massiv einbricht).

Storage-Zuweisung

Auch Speicher kann in virtualisierten Umgebungen flexibel zugewiesen werden.

Jede VM erhält eine oder mehrere virtuelle Festplatten, die in der Realität Dateien auf einem Datenspeicher sind (etwa auf einem SAN, NAS oder lokalem Storage).

Storage-Zuweisung

Bei der Zuweisung gibt es zwei grundlegende Ansätze:

- Thick Provisioning reserviert den gesamten zugewiesenen Speicher sofort, d. h. eine VM mit 100 GB Festplatte belegt sofort 100 GB auf dem Datenspeicher, unabhängig davon, wie viel die VM tatsächlich nutzt.
- Thin Provisioning reserviert den Speicher dagegen nur virtuell und belegt physisch nur so viel, wie tatsächlich geschrieben wurde. Das spart Speicherplatz, erfordert aber ein sorgfältiges Monitoring, denn wenn der physische Speicher voll läuft, können VMs abstürzen.

Overprovisioning

Overprovisioning bedeutet, dass den VMs in Summe mehr Ressourcen zugewiesen werden, als physisch vorhanden sind.

Ein Server mit 256 GB RAM kann beispielsweise zehn VMs betreiben, denen jeweils 32 GB RAM zugewiesen sind, also insgesamt 320 GB. Das funktioniert, weil in der Praxis nicht alle VMs gleichzeitig ihre maximale Ressourcenzuweisung ausschöpfen.

Overprovisioning ist kein Fehler, sondern eine bewusste Strategie, um die Hardwareauslastung zu maximieren und Kosten zu senken. Es ist der Grund, warum Virtualisierung überhaupt wirtschaftlich ist. Entscheidend ist dabei, die tatsächliche Last zu kennen und zu überwachen, Overprovisioning ohne Monitoring ist fahrlässig.

Overprovisioning: Chancen und Risiken

Chancen

Statt zehn physische Server mit je 10% Auslastung zu betreiben, können deren Workloads auf einem oder zwei Servern konsolidiert werden. Das spart Hardware, Strom, Kühlung und Verwaltungsaufwand.

Risiko

Die Annahme bzgl. gleichmäßiger Last trifft nicht zu, etwa bei Lastspitzen zu bestimmten Tageszeiten oder bei unvorhergesehenem Wachstum. Dann spricht man von einem Overcommitment-Problem: Die Ressourcen reichen nicht mehr aus, alle VMs werden langsamer, VMs vom Hypervisor eingeschränkt oder Prozesse beendet.

Overprovisioning: Chancen und Risiken

In der Praxis gelten als Faustregel Overprovisioning-Verhältnisse von etwa 2:1 bis 4:1 bei CPU als vertretbar.

RAM ist man konservativer, weil die Konsequenzen von Speicherengpässen gravierender sind.

Snapshots und Backups

Einleitung

Snapshots und Backups dienen dazu, den Zustand eines Systems festzuhalten, aber sie tun das auf grundlegend unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Risiken.

Für die AP2 ist es wichtig, beide Konzepte sauber voneinander abzugrenzen und zu wissen, wann welches Mittel das richtige ist. Ein Snapshot ist kein Backup und wer sich auf Snapshots als einzige Datensicherung verlässt, hat ein Problem, wenn die zugrundeliegende Hardware ausfällt.

Was ist ein Snapshot?

Ein Snapshot ist eine Momentaufnahme des aktuellen Zustands einer virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er erfasst den Inhalt des Arbeitsspeichers, den Zustand der virtuellen Festplatte und die Konfiguration der VM.

Technisch funktioniert das so: Ab dem Moment des Snapshots werden alle Schreiboperationen nicht mehr in die ursprüngliche Festplattendatei geschrieben, sondern in eine separate Delta-Datei. Die Originaldatei bleibt eingefroren.

Das ermöglicht es, die VM jederzeit auf den Snapshot-Zeitpunkt zurückzusetzen, etwa wenn ein Software-Update schiefgelaufen ist.

Snapshots sind schnell erstellt, oft in Sekunden, und liegen auf demselben Datenspeicher wie die VM selbst.

Was ist ein Backup?

Ein Backup ist eine vollständige, unabhängige Kopie der Daten, die auf einem separaten Speichersystem abgelegt wird.

Im Unterschied zum Snapshot ist ein Backup räumlich und technisch von der Quelle getrennt: es liegt auf einem anderen Speichermedium, idealerweise an einem anderen Ort.

Backups werden nach einem definierten Zeitplan erstellt und aufbewahrt. Sie ermöglichen die Wiederherstellung von Daten nicht nur nach einem Softwarefehler, sondern auch nach Hardwareausfall, Datenverlust durch Ransomware oder versehentlichem Löschen.

Ein Backup ist eigenständig und unabhängig. Es kann auch dann eingespielt werden, wenn die ursprüngliche Hardware nicht mehr existiert.

Die entscheidenden Unterschiede

- Ein Snapshot ist an die ursprüngliche VM und deren Datenspeicher gebunden. Fällt der Datenspeicher aus, ist auch der Snapshot verloren. Ein Backup ist davon unabhängig.
- Snapshots sind für kurzfristige Sicherungspunkte gedacht, etwa vor einem Update oder einer Konfigurationsänderung. Sie sind kein Langzeitsicherungskonzept.
- Backups sind für die langfristige Aufbewahrung und Wiederherstellung gedacht.
- Performanceauswirkung: Ein länger bestehender Snapshot wächst mit jeder Schreiboperation, weil die Delta-Datei immer größer wird. Das kann die Performance der VM spürbar beeinträchtigen.

Typische Fehler in der Praxis

In der Praxis gibt es zwei häufige Fehler, die in der Prüfung als Negativbeispiele auftauchen können:

- Snapshots werden erstellt und dann vergessen. Nach Wochen oder Monaten haben sich riesige Delta-Dateien angesammelt, der Datenspeicher läuft voll, und das Konsolidieren der Snapshots dauert Stunden, während die VM dabei eingeschränkt ist.
- Snapshots werden als Backup-Ersatz betrachtet. Wenn dann der Storage-Array ausfällt oder Ransomware den Datenspeicher verschlüsselt, sind Snapshots und VM gleichermaßen verloren.

Beide Fehler zeigen dasselbe Grundproblem: mangelndes Verständnis dafür, was ein Snapshot ist und was er nicht ist.

Snapshots und Backups kombinieren

Die richtige Antwort in der Praxis und in der Prüfung ist nicht entweder/oder, sondern eine sinnvolle Kombination beider Mechanismen.

- Snapshots werden kurzfristig eingesetzt: vor einem Patchvorgang, vor einer Konfigurationsänderung, vor einem größeren Update. Nach erfolgreichem Abschluss werden sie wieder gelöscht.
- Backups bilden die dauerhafte Absicherung: regelmäßig, automatisiert, auf getrenntem Speicher, mit definierten Aufbewahrungszeiten.

Für die Prüfung gilt: Wer gefragt wird, wie ein Unternehmen seine VMs absichern soll, nennt immer beide Ebenen und begründet die Rolle jedes Mechanismus.

Live-Migration

Das Problem: Wartung ohne Ausfallzeit

In einem Rechenzentrum muss ein physischer Server gewartet, aktualisiert oder ausgetauscht werden.

Ohne Virtualisierung bedeutet das zwangsläufig eine Downtime für alle Dienste, die auf diesem Server laufen.

Das Problem: Wartung ohne Ausfallzeit

Mit Virtualisierung entstand eine elegante Lösung: die Live-Migration.

Sie erlaubt es, eine laufende virtuelle Maschine von einem physischen Host auf einen anderen zu verschieben, ohne dass die VM ausgeschaltet wird, ohne dass Verbindungen unterbrochen werden, und ohne dass Nutzer etwas davon bemerken.

Das ist einer der praktisch bedeutsamsten Vorteile moderner Virtualisierungsumgebungen.

Wie funktioniert Live-Migration technisch?

Live-Migration läuft in mehreren Phasen ab.

Zunächst wird der aktuelle Arbeitsspeicher der VM auf den Zielhost kopiert, während die VM weiterläuft.

Alle Speicherseiten, die sich während dieses Kopiervorgangs ändern, werden als "dirty" markiert und erneut übertragen.

Wie funktioniert Live-Migration technisch?

Dieser Prozess wiederholt sich, bis die Menge der noch zu übertragenden Änderungen so klein ist, dass sie in Millisekunden übertragen werden kann.

In diesem Moment wird die VM auf dem Quellhost kurz eingefroren, der verbleibende Speicher übertragen, und die VM auf dem Zielhost fortgesetzt.

Die Unterbrechung beträgt typischerweise wenige Millisekunden (für Nutzer nicht wahrnehmbar).

Voraussetzungen für Live-Migration

Live-Migration funktioniert nicht ohne Weiteres zwischen beliebigen Hosts. Es gibt technische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen

Beide Hosts müssen auf denselben gemeinsamen Speicher zugreifen können (typischerweise ein SAN oder NAS) damit die VM-Festplattendateien nicht ebenfalls übertragen werden müssen.

Voraussetzungen für Live-Migration

Die Netzwerkkonfiguration muss auf beiden Hosts identisch sein, damit die VM nach der Migration dieselben Netzwerkverbindungen nutzen kann.

Die CPUs beider Hosts müssen kompatibel sein, da die VM nach der Migration auf denselben CPU-Instruktionen weiterlaufen muss.

Und nicht zuletzt braucht man ausreichend Netzwerkbandbreite zwischen den Hosts für die Speicherübertragung.

Prüfungsrelevante Einordnung



Für die AP2 ist Live-Migration kein Konfigurationsthema. Es wird nicht erwartet, dass Azubis Software wie vMotion einrichten können.

Geprüft wird das konzeptionelle Verständnis: Was ist Live-Migration, wie funktioniert sie im Prinzip, welche Voraussetzungen braucht sie, und warum ist sie in der Praxis wertvoll?

Eine typische Prüfungsfrage lautet:
"Ein Unternehmen muss einen Virtualisierungshost für Wartungs-arbeiten abschalten. Wie kann man dabei Ausfallzeiten vermeiden?"

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Antwort nennt Live-Migration, erklärt das Grundprinzip der Speicherübertragung im laufenden Betrieb, und benennt die Voraussetzung des gemeinsamen Speichers.

Wer das sauber formulieren kann, hat die Punkte.

Themenblock 2

Cloud-Konzepte und Entscheidungslogik

Überblick

- IaaS / PaaS / SaaS
- Public / Private / Hybrid Cloud einschl. Auswahlkriterien (Datenschutz, Kosten, Kontrolle)
- Vor- und Nachteile aus Unternehmensperspektive (bspw. Capex vs. Opex)
- SLAs, Verfügbarkeitsklassen (z.B. 99,9% = wieviel Downtime/Jahr)
- Skalierbarkeit (horizontal/vertikal) und Elastizität

Typische Prüfungslogik:

„Ein mittelständisches Unternehmen erwägt, seine ERP-Lösung in die Cloud zu migrieren. Nennen Sie je zwei Argumente für und gegen eine Public-Cloud-Lösung unter Berücksichtigung der DSGVO."

IaaS / PaaS / SaaS

Einleitung

Cloud-Dienste werden in drei grundlegende Servicemodelle eingeteilt:

- IaaS
- PaaS
- SaaS



Einleitung

Der entscheidende Unterschied zwischen den drei Modellen ist nicht die Technologie dahinter, sondern die Frage der Verantwortungsteilung:

- Was betreibt und verwaltet der Cloud-Anbieter?
- Was bleibt in der Verantwortung des Kunden?

Je weiter man von IaaS über PaaS zu SaaS geht, desto mehr übernimmt der Anbieter, und desto weniger Kontrolle hat der Kunde. Das ist kein Nachteil per se, sondern eher ein Tausch: weniger Aufwand gegen weniger Flexibilität.

Für die Prüfung ist es wichtig, diesen Tausch für jedes Modell sauber benennen zu können.

IaaS: Infrastructure as a Service

Bei IaaS stellt der Anbieter die grundlegende IT-Infrastruktur bereit: virtuelle Server, Netzwerk, Speicher und Rechenleistung.

Der Kunde bekommt im Wesentlichen virtuelle Hardware, auf der er selbst Betriebssysteme, Middleware und Anwendungen installiert und betreibt.

Der Anbieter kümmert sich um die physische Hardware, die Virtualisierungsschicht und die Verfügbarkeit der Infrastruktur.

Alles darüber ist Sache des Kunden.



IaaS: Infrastructure as a Service

IaaS gibt dem Kunden maximale Kontrolle und Flexibilität.

Er kann jedes Betriebssystem, jede Software und jede Konfiguration einsetzen, die er möchte. Der Preis dafür ist der volle Verwaltungsaufwand für alles, was auf der Infrastruktur läuft.

Bekannte Beispiele sind Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines und Google Compute Engine.



PaaS: Platform as a Service

Bei PaaS geht der Anbieter einen Schritt weiter: Er stellt nicht nur Infrastruktur bereit, sondern eine vollständige Entwicklungs- und Laufzeitumgebung.

Der Kunde muss sich nicht um Betriebssystem, Laufzeitumgebungen, Datenbankserver oder Middleware kümmern, denn das alles ist bereits vorhanden und wird vom Anbieter gewartet.

Der Kunde konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung und den Betrieb seiner eigenen Anwendungen.



PaaS: Platform as a Service

PaaS ist vor allem für Entwicklerteams interessant, die schnell Anwendungen bauen und deployen wollen, ohne Infrastruktur verwalten zu müssen.

Bekannte Beispiele sind Microsoft Azure App Service, Google App Engine und Heroku.

Der Nachteil ist eine geringere Flexibilität: der Kunde ist an die vom Anbieter unterstützten Laufzeitumgebungen und Technologien gebunden.



SaaS: Software as a Service

Bei SaaS übernimmt der Anbieter alles: Infrastruktur, Plattform und die fertige Anwendung.

Der Kunde nutzt die Software einfach über den Browser oder eine App, ohne sich um irgendetwas darunter kümmern zu müssen.

Installation, Updates, Wartung, Skalierung und Verfügbarkeit liegen vollständig beim Anbieter.



SaaS: Software as a Service

SaaS ist das Modell mit dem geringsten Aufwand für den Kunden und gleichzeitig der geringsten Kontrolle.

Der Kunde hat keinen Einfluss auf die Infrastruktur, die Plattform oder die Softwareversion. Er nutzt, was der Anbieter bereitstellt.

Bekannte Beispiele sind Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce und Zoom.

SaaS ist heute das weitaus verbreitetste Cloud-Modell im Unternehmensalltag.



Die Verantwortungsteilung im Überblick

Eine klassische Darstellung der drei Modelle nutzt einen Stapel von Schichten: Hardware, Virtualisierung, Betriebssystem, Middleware, Laufzeitumgebung, Daten, Anwendung.

- Bei IaaS verantwortet der Anbieter die untersten Schichten bis zur Virtualisierung, alles darüber liegt beim Kunden.
- Bei PaaS verantwortet der Anbieter alles bis zur Laufzeitumgebung, der Kunde bringt nur seine Anwendung und seine Daten mit.
- Bei SaaS verantwortet der Anbieter den gesamten Stapel, der Kunde nutzt lediglich die fertige Anwendung und pflegt seine eigenen Daten darin.

Prüfungsrelevante Szenarien



In der AP2 wird häufig ein konkretes Unternehmensszenario beschrieben, und der Prüfling soll das passende Servicemodell empfehlen und begründen.

Prüfungsrelevante Szenarien



- Ein Unternehmen, das seine bestehende selbst entwickelte Anwendung in die Cloud verlagern will und dabei die volle Kontrolle über das Betriebssystem behalten muss, braucht IaaS.
- Ein Entwicklerteam, das eine neue Webanwendung bauen will, ohne eine Serverinfrastruktur aufzubauen, ist mit PaaS gut bedient.
- Ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitern E-Mail und Textverarbeitung bereitstellen will, ohne eigene Server zu betreiben, wählt SaaS.

Die Begründung folgt immer demselben Muster:

Wie viel Kontrolle braucht der Kunde, wie viel Verwaltungsaufwand will er vermeiden?

Public / Private / Hybrid Cloud

Public / Private / Hybrid Cloud

Einführung

Neben der Frage, welchen Servicetyp man aus der Cloud bezieht (IaaS, PaaS oder SaaS) stellt sich immer auch die Frage, wo und von wem die Cloud-Infrastruktur betrieben wird.

Hier unterscheidet man drei Betriebsmodelle: Public Cloud, Private Cloud und Hybrid Cloud.

Die Wahl zwischen diesen Modellen ist keine rein technische Entscheidung, sondern eine strategische. Sie hängt von Datenschutzanforderungen, Budget, Kontrollbedürfnis und der Art der verarbeiteten Daten ab.

In der Prüfung wird erwartet, dass man für ein gegebenes Szenario ein Modell empfehlen und die Empfehlung anhand konkreter Kriterien begründen kann.

Public Cloud

Bei der Public Cloud stellt ein externer Anbieter die Infrastruktur bereit und betreibt sie in seinem eigenen Rechenzentrum.

Mehrere Kunden teilen sich dieselbe physische Infrastruktur (logisch getrennt, aber physisch auf gemeinsamen Systemen).

Der Kunde mietet Ressourcen nach Bedarf und zahlt nur für das, was er tatsächlich nutzt.

Das macht Public Cloud sehr kosteneffizient, besonders für schwankende oder unvorhersehbare Lasten.

Public Cloud

Die großen Anbieter sind Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform.

Der entscheidende Nachteil aus Unternehmensperspektive ist die eingeschränkte Kontrolle: Der Kunde hat keinen Einfluss darauf, wo seine Daten physisch gespeichert sind, welche Hardware genutzt wird, und wer potenziell Zugriff auf die Infrastruktur hat.

Private Cloud

Bei der Private Cloud wird eine Cloud-Infrastruktur exklusiv für ein einzelnes Unternehmen betrieben (entweder im eigenen Rechenzentrum oder bei einem Dienstleister, der die Hardware dediziert bereitstellt).

Das Unternehmen hat volle Kontrolle über Hardware, Konfiguration, Standort der Daten und Zugangsberechtigungen.

Private Cloud bietet damit die Flexibilität und Skalierbarkeit einer Cloud-Umgebung, kombiniert mit der Kontrolle und Sicherheit einer On-Premises-Lösung.

Private Cloud

Der Preis dafür ist:

Die Investitions- und Betriebskosten sind deutlich höher als bei Public Cloud, weil die gesamte Infrastruktur selbst angeschafft, betrieben und gewartet werden muss.

Private Cloud ist daher vor allem für größere Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen oder regulatorischen Vorgaben wirtschaftlich sinnvoll.

Hybrid Cloud

Die Hybrid Cloud kombiniert Public und Private Cloud zu einer integrierten Gesamtlösung.

Typischerweise werden sensible oder geschäftskritische Daten und Anwendungen in der Private Cloud betrieben, während weniger kritische Workloads oder Anwendungen mit stark schwankender Last in die Public Cloud ausgelagert werden.

Hybrid Cloud

Beide Umgebungen sind dabei über sichere Verbindungen (meist VPN oder dedizierte Leitungen) miteinander verbunden und können Daten und Dienste austauschen.

Hybrid Cloud ist das komplexeste der drei Modelle, bietet aber die größte Flexibilität: Das Unternehmen behält die Kontrolle über kritische Bereiche und nutzt gleichzeitig die Kostenvorteile und Skalierbarkeit der Public Cloud dort, wo es sinnvoll ist.

Die drei Entscheidungskriterien

Für die Prüfung lassen sich die Entscheidungskriterien auf drei Kernfragen reduzieren.

- Datenschutz und Compliance
- Kosten
- Kontrolle

Verarbeitet das Unternehmen besonders schützenswerte Daten (etwa Gesundheitsdaten, Finanzdaten oder personenbezogene Daten, die strengen regulatorischen Anforderungen unterliegen)?

Dann ist Public Cloud problematisch, weil der Datenspeicherort schwer kontrollierbar ist.

Die drei Entscheidungskriterien

Für die Prüfung lassen sich die Entscheidungskriterien auf drei Kernfragen reduzieren.

- Datenschutz und Compliance
- Kosten
- Kontrolle

Wie sind die Lasten verteilt? Gleichmäßig oder stark schwankend?

Public Cloud ist bei variablen Lasten kostengünstiger.

Private Cloud rechnet sich erst ab einer bestimmten Größe und konstanten Auslastung.

Die drei Entscheidungskriterien

Für die Prüfung lassen sich die Entscheidungskriterien auf drei Kernfragen reduzieren.

- Datenschutz und Compliance
- Kosten
- Kontrolle

Wie wichtig ist dem Unternehmen die vollständige Hoheit über Infrastruktur, Konfiguration und Datenzugriff?

Je höher das Kontrollbedürfnis, desto eher Private Cloud.

Prüfungsrelevante Szenarien



- Ein Krankenhaus, das Patientendaten verarbeitet, darf diese aufgrund der DSGVO und des Krankenhausinformationssystems nicht in einer Public Cloud speichern, wo der Speicherort nicht garantiert werden kann — hier ist Private Cloud die einzig vertretbare Wahl.
- Ein junges E-Commerce-Unternehmen mit stark schwankenden Zugriffszahlen (wenig Last unter der Woche, Spitzen am Wochenende) profitiert von der elastischen Skalierbarkeit der Public Cloud und zahlt nur für tatsächlich genutzte Ressourcen.
- Ein Industrieunternehmen, das seine interne ERP-Lösung aus Datenschutzgründen nicht auslagern will, aber seinen Außendienstmitarbeitern flexible Cloud-Dienste bereitstellen möchte, wählt Hybrid Cloud.

Prüfungsrelevante Szenarien

Die Prüfungsantwort folgt immer dem Muster:

Szenario analysieren, Kriterien benennen,

Empfehlung ableiten und begründen.

09.09.2026

Ende